

ЭКОНОМЕТРИКА ВВЕДЕНИЕ

Цель и задачи дисциплины

Эконометрика | С. Комилов

От экономического вопроса к данным, от анализа к обоснованному решению.



Главный вопрос занятия

//

**экономический hodisa daqida bildirgan fikrimizni
данные с помощью как tekshiramiz?**



Основная задача эконометрики — связать экономические идеи с реальными данными.

Почему мы изучаем этот предмет?

Вопрос 1

Почему продажи снизились?

Вопрос 2

Действительно ли реклама увеличивает продажи?

Вопрос 3

Повышает ли образование доход?

Вопрос 4

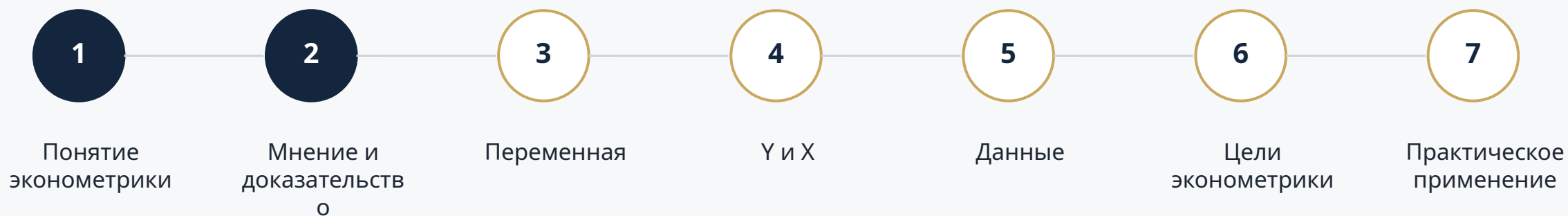
Влияет ли процентная ставка на инфляцию?

Вопрос 5

Влияет ли посещаемость студента на оценку?

эконометрика bunday voprosclarga taxmin c ne, dannye c pomosh'yu otvet izlaydi.

Что мы изучим сегодня?



простойdan сложныйga: avil tuatmo и вопрос, keyin переменнаяlar и данные, undan so'ng
анализ и решение.

Кафе рядом с университетом

Kafe egasi oxirgi o'nda продажи ayrim kunlari выше, ayrim kunlari esa ансда ниже былоini ko'rdi.

Почему меняются продажи?

Ву вопрос butun занятие davomida основной пример как ishlatiladi.



Что может влиять на продажи?



один экономический результатга ko'pincda один nechta фактор один iqtning o'zida ta'sir qiladi.

Предположение владельца кафе

//

Menimsda, cenani oshirganimiz для продажи kamaydi.

Bu fikr bo'lishi может. Lekin bu dalil не.

Fikr и dalil farqi

FIKR

“реклама продажини oshiradi.”

Bu — mantiqiy taxmin или nazariy qarash. Uni проверка для kuzatuv и данные zarur.

DALIL

реклама и продажи daqidagi real daniylarning tizimli analizi.

Dalil fikrni tasdiqlashi, rad etishi или определениetirishi может.

FIKR $\neq$ DALIL

цена и продажи примері

Цена

20 000 so'm → 25 000 so'm

продажи

2,5 mln so'm → 1,8 mln so'm

продажи аунан цена oshgani prichinali kamauganmi?

два ko'rsatkich o'din iqtida o'zgargani prichinani avtomatik isbotlamaydi.

Boshqa priчинalar dam bo'lishi может

Yangi raqobatchi

Hududda yangi kafe ochildi.

Imtihon davri tugadi

университетга keluvchilar kamaydi.

реклама kamaydi

Kafe kamroq ko'rindi.

клиенты soni kamaydi

Potensial xaridorlar soni tushdi.

Xizmat sifati o'zgardi

клиент tajribasi yomonlashgan bo'lishi может.

эконометрический анализda boshqa факторыni dam hisobga olish zarur bo'lishi может.

простой fikrdan ilmiy voprosga

простой fikr

“цена продажи kamaytirdi.”

Bu jumla причина daqida qat'iy вывод beradi, lekin tekshiruv metodini ko'rsatmaydi.

Tekshiriladigan vopros

“cenadagi o'zgarish продажи daqidagi o'zgarish s
kak bog'liq?”

Bu voprosni dannye s pomosh'yu o'rganish mozet.

эконометрический fikrlash taxminni tekshiriladigan voprosga aylantiradi.

Что такое эконометрика?

**эконометрика — экономический hodisa и jarayonlarni real
daniylar na asosida koличественный o'rganish metodlari majmui.**



Econometrics atamasi odininchí marta shu fan nomi káq trirashi mójet; bundan keyin “эконометрика” ishlatiladi.

эконометрикани sodda tushunish

экономика вопрос beradi.

экономический fikr

реклама продажини oshiradi.

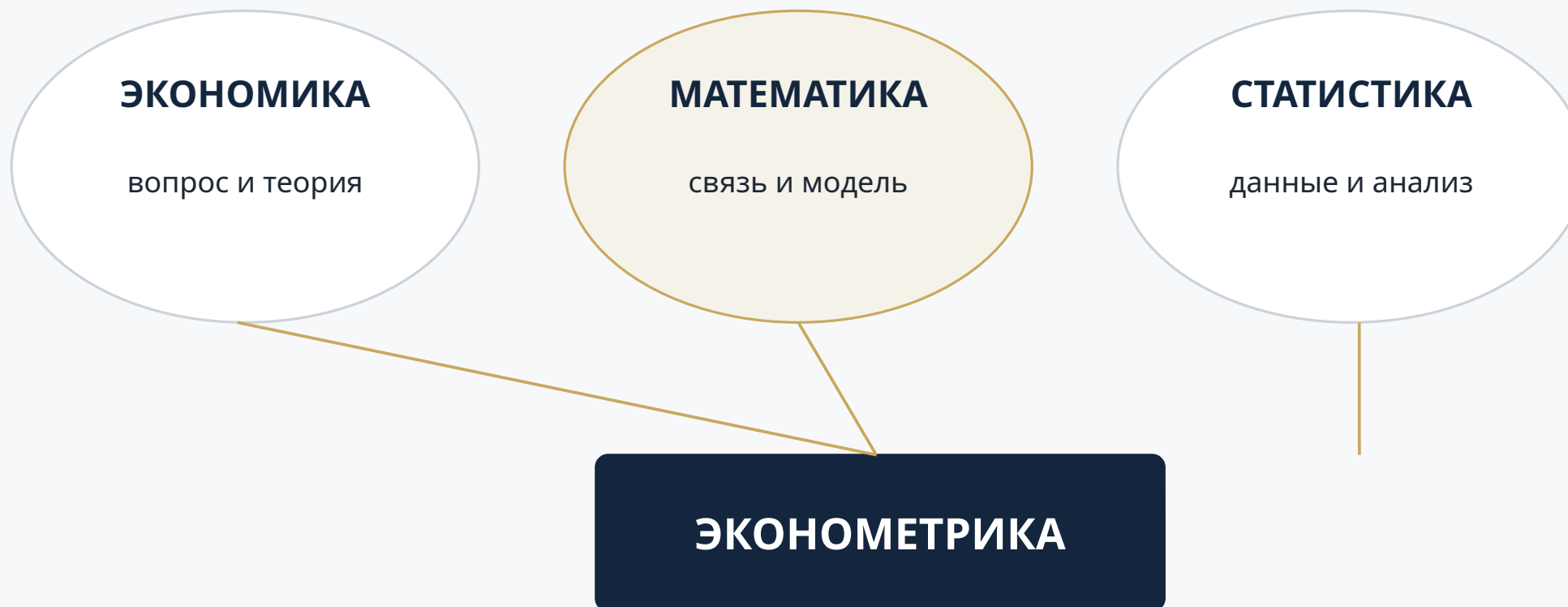
эконометрика данные с помощью ответ izlaydi.

эконометрический вопрос

реклама продажини qanqda o'zgartiradi?

Fikr "что bo'lishi может?"ni aytadi; эконометрический вопрос esa "buni данные с как tekshiramiz?" deb so'raydi.

эконометриканing трита tayanchi



эконометрика экономический mazmunni математический ifoda и статистический анализ с
одинlashtiradi.

экономика bizga чтоni beradi?

экономический теория

экономика hodisalar как bog'liq bo'lishi можетligini tushuntiradi и tekshirilishi нужно было nazariy fikrlarni sdakllantiradi.

простой пример

Boshqa sdaroitlar o'zgarmasa, mahsulot cenai oshganda spoc kamayishi может.

Bu — tekshirilishi может было экономический taxmin.

экономика “как связьni kutishimiz нужно?” degan vopросga yo'l показываает.

Что даёт математика?

$$\text{спрос} = f(\text{цена})$$

Bu yozuv спрос дајми цена связано с bo'lishi можетligini выражает.

что для нужно?

математическийа экономический fikrni qisqa, aniq и tartibli sdaklda ifodalashga помогает. Bu yerda dali hisob-kitob qilmayapmiz — faqat связьni belgilayapmiz.

Formulani tushuncda ortidan beramiz: avul mazmun, keyin belgi.

Что даёт статистика?

Tartibga soladi

данныеларни jadil и ko'rsatkichlar ko'rinishida tashkil qiladi.

Umumlashtiradi

Ko'p kuzatuvni tushunarli выводga jamlaydi.

Farqlarni показываает

в среднем qiymat и tarqalishni ko'rishga помогает.

связьни изучает

Ko'rsatkichlar odinga как o'zgarishini проверкага помогает.

эконометрика ushbu статистический vositalardan экономический voпрoclarga ответ topishda foydalanadi.

Что такое переменная?

переменная (variable) — *qiymati odamlar, korxonalar, hududlar* или *iqт davomida o'zgarishi* может было *ko'rsatkich*.

Yosh

заработная
плата

Цена

доход

продажи

инфляция

Баҳо

Agar *ko'rsatkichning qiymati kuzatuvdan kuzatuvga o'zgarsa*, и *эконометрический анализда* переменная *bo'lishi* может.

переменнаяда простой пример

студент	Yosh
Ali	19
Madina	20
Jasur	21
Shahnoza	18

студентlarning yoshi **один хil не**. Demak, yosh — переменная.

Результативная переменная — Y



Y — tadqiqotda tushuntirish или прогноз qilish цель qilingan результативный показатель.

Masalan, reklamaning prodajiga ta'siri o'rganilsa, prodajida jami Y
считается.

продажи

заработная
плата

Баҳо

инфляция

Foyda

Как определить Y?

//

Y = Biz чтоni tushuntirmoqchimiz?

вопросда “результат” bo’lib turgan ko’rsatkichni toping.

пример

“реклама продажига ta’sir qiladimi?” → Y = продажи

Объясняющая переменная — X



X — Y dagi o'zgarishni tushuntirish для о'rganilayotgan фактор.

X объясняющая переменная (explanatory iriable) deb ataladi. U причина bo'lishi может, lekin причинаiylikni alohida проверка zarur.

Цена

Реклама

Tajriba

доход

Davomat

Как определить X?

//

X = Y что причинadan o'zgarishi может?

вопросda Y ga ta'sir qilishi kutilayotgan факторni toping.

результат

Y = продажи

фактор

X = реклама

Примеры Y и X

Вопрос	Y	X
Reklama savdoga ta'sir qiladimi?	Savdo	Reklama
Tajriba ish haqiga ta'sir qiladimi?	Ish haqi	Tajriba
Davomat bahoga ta'sir qiladimi?	Baho	Davomat
Daromad iste'molga ta'sir qiladimi?	Iste'mol	Daromad

Самая простая связь

$$Y = f(X)$$

Bu yozuv Y ning qiymati X связано с bo'lishi можетligini anglatadi.

пример 1

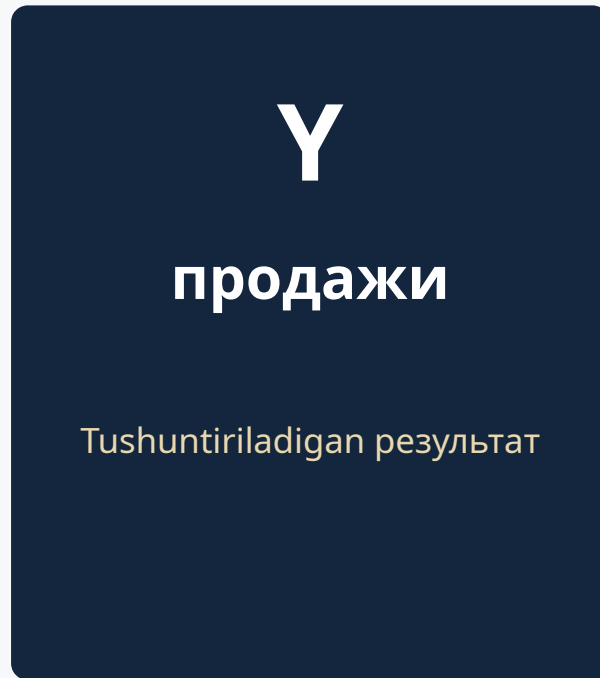
продажи = $f(\text{реклама})$
продажи реклама дајтми связано с bo'lishi может.

пример 2

Iste'mol = $f(\text{доход})$
Iste'mol доход связано с bo'lishi может.

Bu yozuvlar dalі причинный эффектni isbotlamaydi — ular o'rganiladigan связьni выражает.

Y и X на примере кафе



Y один dona результат bo'lishi может, X esa один или один nechta tushuntiruvchi факторыдан iborat bo'lishi может.

Несколько факторов

продажи = f (цена, реклама, клиенты, Raqobat)

Real ekonomikaда результатга ko'pinсда один nechta фактор одинgalikda ta'sir qiladi.

Цена

Реклама

клиенты

Конкуренция

Shu причинаli “faqat bitta фактор причина” degan выводга shoshilmaslik нужно.

Зачем нужны данные?

данные без

Bizda faqat taxmin будет. Qaysi faktor qandalik muhimligini aniq ajrata olmaymiz.

данные с

Taxminni kuzatuvlar с помощью проверка, сравнение и asosli вывод chiqarish может.

эконометрика nazariy fikrni real kuzatuvlar с помощью проверяет.

данные (data) — анализ qilinadigan kuzatuvlar и o'lchovlar to'plami.

Данные кафе

Kun	Цена	Реклама	клиенты	продажи
Dushanba	20 000	150 000	92	2,7 mln
Seshanba	20 000	100 000	78	2,3 mln
Chorshanba	25 000	0	51	1,6 mln
Payshanba	25 000	50 000	58	1,8 mln

дар один qator — один kunlik kuzatuv. дар один ustun — alohida переменная.

Что показывает таблица?

Цена

20 000 dan 25 000 so'mga o'zgargan.

Реклама

0 dan 150 000 so'mgасда farq qilgan.

клиенты

51 dan 92 nafargасда o'zgargan.

продажи

1,6 mln dan 2,7 mln so'mgасда o'zgargan.

эконометрика ushbu o'zgarishlar o'rtasidagi tizimli svyazni o'rganishga yordam beradi.

Первая цель эконометрики

//

что для Y o'zgarayapti?

Kafe примері: что для продажи kamaymoqda?

Пример объяснения

продажи kamayishi quyidagi факторы связано с bo'lishi может:

Цена

цена oshishi sprosni kamaytirishi может.

Реклама

реклама kamayishi ko'rinishni pasaytirishi может.

Конкуренция

Yangi kafe klientyini bo'lishishi может.

Количество клиентов

Hududdagi klient oqimi o'zgarishi может.

эконометрический анализ qaysi факторы muhim ekanini и ularning Y с как bog'liqligini изучает.

Цель 2: количественная оценка эффекта

простой fikr

“реклама продажини oshiradi.”

Bu yoʻnalishni bildiradi, lekin miqdorni aytmaydi.

эконометрический вопрос

“реклама xarajati 1 mln soʻmga oshsa, продажи в среднем qanгда изменяется?”

эконометрика faqat “bor или нет”ni не, imkon qadar taʼsir miqdorini dam оценкага intiladi.

Цель 3: проверка экономической теории

//

Real daniyelarda dam shu svyaz kuzatiladimi?

эконометрика nazariy g'oyalarni empirik dalil c solishtirishga помогает.

Цель 4: прогнозирование

продажи

следующий месяц продажisi

инфляция

следующий год инфляцияsi

спрос

Kelajakdagi mahsulot sprosi

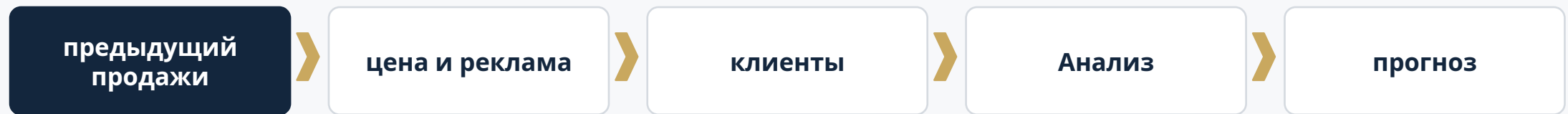
Kredit xavfi

Kreditni qaytarmaslik ehtimoli

прогноз (forecast) — kelajakni aniq bilish ne, mavjud daniyelar na основе asosli baho berishdir.

Kafe prognozi

вопрос: следующий месяц kafe qansda продажи qilishi может?



прогнознinг sifati данные sifati и tanlangan анализ методига bog'liq.

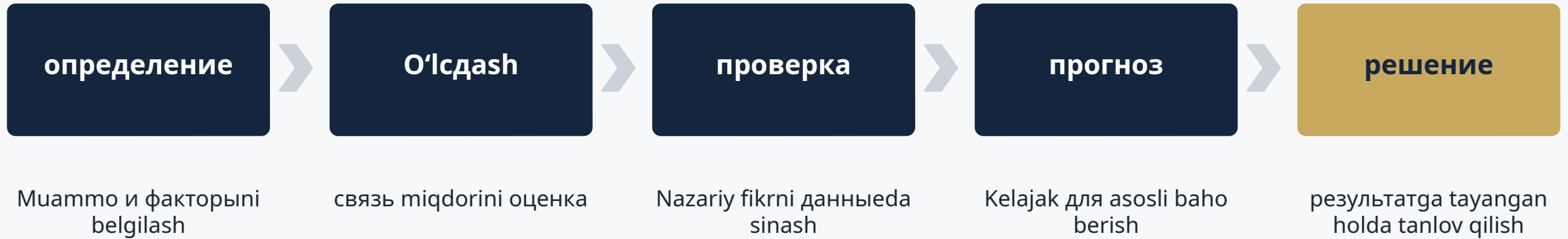
Цель 5: принятие решений

**// реклама для 5 mln so'mmi или 10 mln so'mmi ajratish
нужно?**

решение для dalil нужно

реклама xarajatining продажига kutilayotgan ta'sirini bilmasdan, katta byudjet ajratish faqat taxminga tayanadi.

Основные задачи эконометрики



Бу изифалар один-одиндан alohida не: ular bitta tadqiqot jarayonining etaplari как ishlaydi.

Эконометрика в бизнесе

бизнес вопросі 1

ценanı oshirish foydalimi?

бизнес вопросі 2

реклама продажині oshiryaptimi?

бизнес вопросі 3

Qaysi mahsulotga спрос выше?

бизнес вопросі 4

Qaysi факторы foydaga ta'sir qiladi?

**бизнесда эконометрика решениеларни faqat tajriba или sezgiga не, данныega tayashga
помогает.**

Эконометрика в банке

//

Qaysi klient kreditni qaytarmasligi может?

доход

Ish joyi

Mavjud qarz

Kredit tarixi

To'lovlar

результат: kredit xavfini оценка и kredit решениеini данные на основе qo'llab-quvvitlash.

Эконометрика в маркетинге

//

**Instagram reklamasiqa qo'shimcda mablag' sarflash
продажини oshiradimi?**

продажи = $f(\text{реклама})$

продажи реклама xarajati svyazano s bo'lishi mozhets; ekonometrika bu svyazni dannyyeda izuchayet.

Эконометрика на рынке труда

//

что причинадан ayrim xodimlar boshqalarga qaraganda ko'proq заработная плата oladi?

Эконометрика в государственном секторе

инфляция

процентная ставка

Ishsizlik

экономический o'sish

ilyuta kursi

инфляция = $f(\text{процентная ставка, ilyuta kursi, спрос, ...})$

государство siyosatida один результатга ko'plab makroэкономический факторы ta'sir qilishi может.

**эконометрический анализ siyosat choralari и экономический ko'rsatkichlar o'rtasidagi
связьни оценкага xizmat qiladi.**

Эконометрика в образовании

//

студентning o'zlashtirishiga ctolar ta'sir qiladi?

Baho = f(Davomat, O'qish iqtı, предыдущий bilim)

студентning bahosi davomat, o'qish для ajratilgan iqt и boshlang'ich bilim связано с bo'lishi может.

Связь не всегда означает причину

Yozda kuzatiladi

Muzqaymoq продажиси ↑

Shu paytda suvda cho'kish holatlari dam ↑

Katta вопрос

Muzqaymoq cho'kishga причина bo'ldimi?

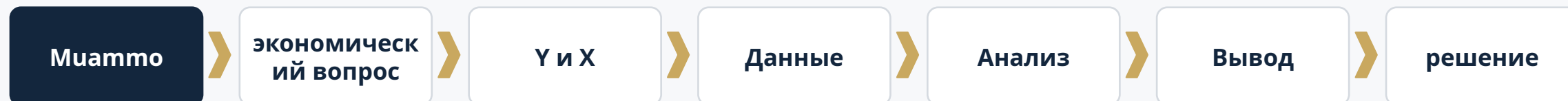
два hodisa одинга o'zgarsa, ular o'rtasida связь bo'lishi может. Ammo bu причинаiylіk означает не.

Третий фактор



связь mavjudligi причинный эффект mavjudligini avtomatik ravishda anglatmaydi.

Общий процесс эконометрического анализа



Кафе примерида

Муаммо — продажи kamaydi.

экономический вопрос — продажи что причинадан o'zgaryapti?

Y — продажи. X — цена, реклама, клиенты, raqobat.

Keyin данные yig'iladi, анализ qilinadi, вывод и решение sdakllantiriladi.

эконометрика — bu bitta formula ne, balki voprosdan reshenieгасда было mantiqiy tadqiqot jarayonidir.

Что нужно запомнить с сегодняшнего занятия

- 1 эконометрика экономический вопросlarga real данные с помощью ответ izlaydi.
- 2 Fikr и dalil один xil narsa не.
- 3 переменная — qiymati изменяетсяgan ko'rsatkich.
- 4 Y — tushuntiriladigan или прогноз qilinadigan результат.
- 5 X — результатni tushuntirish для o'rganiladigan фактор.
- 6 эконометрика определение, o'lsdash, проверка, прогноз и решение для ishlatiladi.
- 7 связь dar doim причинаiylikni anglatmaydi.

следующий занятие • экономикани эконометрический модельlashtirishning zarurligi

Bugun экономический muammoni эконометрический вопросga aylantirishni o'rgandik. следующий занятиeda связиlarni модель sdaklida ifodalashni изучаем.